

Informe final - Usuarios de streaming

Proyecto Integrador de Minería de Datos 1. Objetivo: analizar calidad, consumo, soporte y perfiles numéricos de usuarios de streaming.

Dataset y calidad inicial

La base original contiene 8160 filas y 8 columnas. Se observaron duplicados, user_id repetidos, categorías inconsistentes, nulos, fechas inválidas/futuras y valores extremos.

Limpieza y preparación

Se preservó el JSON original en data/raw. El dataset procesado tiene 8000 filas, conserva las mismas columnas y queda documentado en logs/pipeline_log.csv. Se estandarizaron categorías, se imputaron nulos y se aplicó winsorización superior cuando los extremos distorsionaban el análisis.

Hallazgos EDA

El consumo mensual presenta concentración central y cola derecha. El análisis de 2 variables revisa edad y consumo; el análisis de 3 variables incorpora soporte y plan para observar perfiles de uso y fricción operativa.

PCA

Se aplicó PCA sobre age, monthly_watch_time_mins y customer_support_tickets luego de estandarizar con Z-score. PCA se usó como síntesis exploratoria y no como modelo predictivo.

Conclusiones y limitaciones

La preparación era necesaria para lograr resultados interpretables. Las conclusiones están limitadas por la falta de variables como churn, antigüedad, precio y satisfacción. GitHub: https://github.com/ferlusa90/mineria_de_datos_TF. Streamlit queda pendiente de despliegue público.